

Eingabeparameter

Zeitperiode	
Simulierter Zeitraum	01.01.2025–31.12.2025 (365 Tage, volles Jahr)
Tarifschema (Bezug)	
Schema	HT_NT
HT-Preis	Q1=0.216 / Q2=0.197 / Q3=0.216 / Q4=0.197 CHF/kWh
NT-Preis	Q1=0.200 / Q2=0.179 / Q3=0.179 / Q4=0.200 CHF/kWh
HT-Zeitfenster	07:00–13:00, 16:00–20:00
HT-Tage	Mo–Fr
Rücklieferung	
PV-Schema	RMP
PV-HKN	Q1=0.030 / Q2=0.005 / Q3=0.005 / Q4=0.030 CHF/kWh
Batterie-Schema	Spot
PV-Anlage	
DC-Leistung	300.0 kWp
Abschaltung bei Negativpreisen	Ja
Batterie	
Leistung	150.0 kW
Kapazität	300.0 kWh
Rundwirkungsgrad (Laden × Entladen)	84.9 %
SOC-Betriebsgrenzen	15 % – 95 %
Netz-Grenzen Batterie (Einspeisung / Bezug)	5'000.0 kW / 0.0 kW
Netz (Standort)	
Netz-Grenzen Standort (Einspeisung / Bezug)	5'000.0 kW / 5'000.0 kW
Peak-Shaving	aktiv, 10.00 CHF/kW/Monat
SRL (Sekundärregelleistung)	
Modus	Post-hoc (Residual, SOC-gebandet)
Preisschema	Backcast_2025_Markt

System-Zusammenfassung

Dieser Bericht vergleicht den Betrieb mit und ohne Batteriespeicher über den Zeitraum 01.01.2025–31.12.2025 (Jahresbetrachtung). Das analysierte System besteht aus einer PV-Anlage, einem Batteriespeicher. Untersucht werden die Effekte auf Eigenverbrauch, Netzbezug, Lastspitzen sowie die wirtschaftliche Rendite der Investition; die zugrundeliegenden Annahmen sind im Detail auf Seite 0 (Eingabeparameter) dokumentiert.

System

PV-Anlage	300.0 kWp
Batteriespeicher	150.0 kW / 300.0 kWh
Batterie — Netzbezug / -abgabe Limiten	0.0 kW / 5'000.0 kW
Last (Jahreslast)	keine

Tarif & Netz

Tarifschema (Bezug)	HT_NT
HT-Preis	Q1=0.216 / Q2=0.197 / Q3=0.216 / Q4=0.197 CHF/kWh
NT-Preis	Q1=0.200 / Q2=0.179 / Q3=0.179 / Q4=0.200 CHF/kWh
Netzanschluss (Bezug / Einspeisung)	5'000.0 kW / 5'000.0 kW
PV-Vergütung (Rücklieferung)	RMP
Batterie-Vergütung (Rücklieferung)	Spot

Zusätzliche Erlösquellen

Peak-Shaving	aktiv (10.00 CHF/kW/Monat)
Sekundärregelleistung (SRL)	Residual – Preisschema: Backcast_2025_Markt

Wirtschaftlichkeit & Renditebetrachtung

Wirtschaftlichkeit — Jahresbetrachtung

Einnahmen / Ersparnisse	
Eigenverbrauchsoptimierung	0 CHF
Einspeiseoptimierung	5'941 CHF
Peak-Shaving	0 CHF
Arbitrage	0 CHF
SRL	23'499 CHF
Total Einnahmen	29'440 CHF
Ausgaben	
Amortisation	-19'343 CHF
Kapitalkosten (Annahme 3%)	-10'793 CHF
Unterhalt	-3'598 CHF
Batterie-Degradation	-1'269 CHF
Total Ausgaben	-35'002 CHF
Gewinn / Verlust (netto)	-5'562 CHF

Renditebetrachtung

Levelized Cost of Storage

27.6 Rp/kWh

Amortisationsdauer

14.6 Jahre

Durchschnittliche
Kapitalverzinsung

6.8 %

Eigenverbrauchsoptimierung = Batterie deckt Last statt Netzbezug.

Einspeiseoptimierung = PV-Energie wird zeitversetzt eingespeist (bei tiefem Rückliefertarif geladen, bei höherem exportiert).

Arbitrage = Netzenergie wird günstig geladen und teurer exportiert.

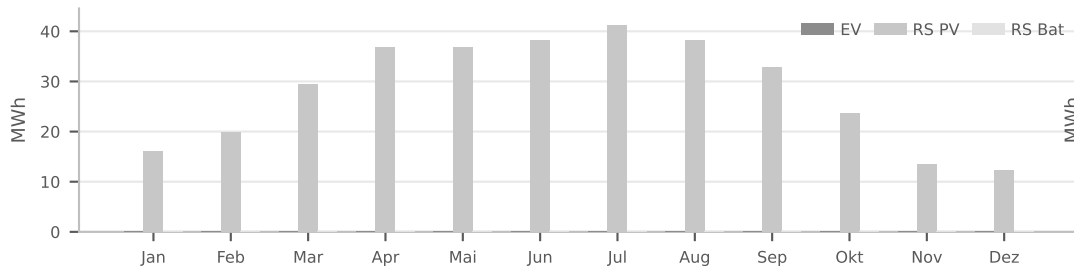
SRL = separat vermarktete Sekundärregelleistung.

Peak-Shaving = reduziert die monatliche Bezugsspitze.

Hinweis zur Methodik: LCOS/Amortisationsdauer/Kapitalverzinsung rechnen ohne die Positionen „Amortisation“/„Kapitalkosten“ (kreditfreie Investition) -- „Gewinn/Verlust (netto)“ oben unterstellt dagegen ein Annuitätendarlehen. Beide Sichtweisen können deshalb auseinanderlaufen.

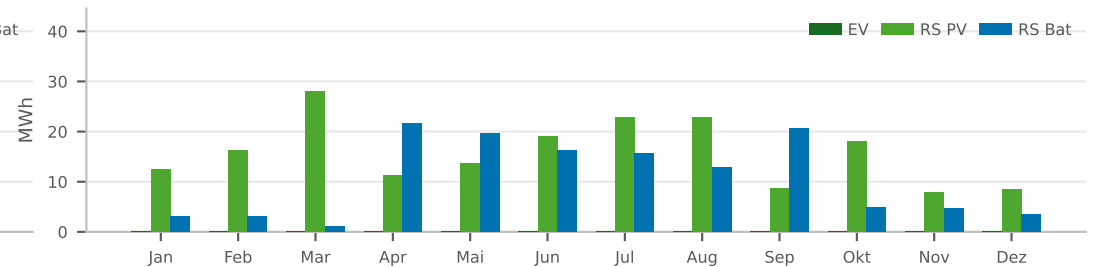
Eigenverbrauch, Netzbezug & Lastspitze — Ohne/Mit Batterie im Vergleich

Eigenverbrauch & Rueckspeisung pro Monat — Ohne Batterie



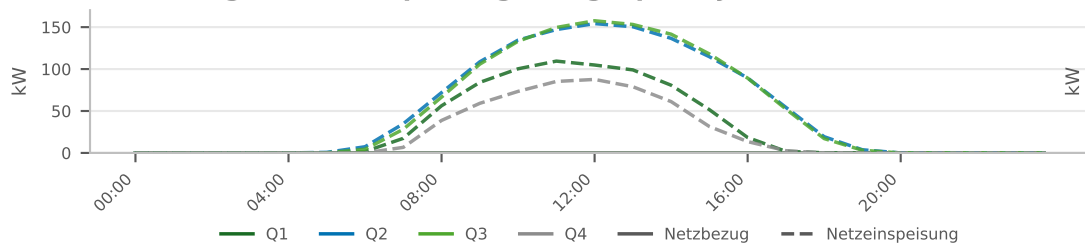
Eigenverbrauchsquote: 0 %

Eigenverbrauch & Rueckspeisung pro Monat — Mit Batterie



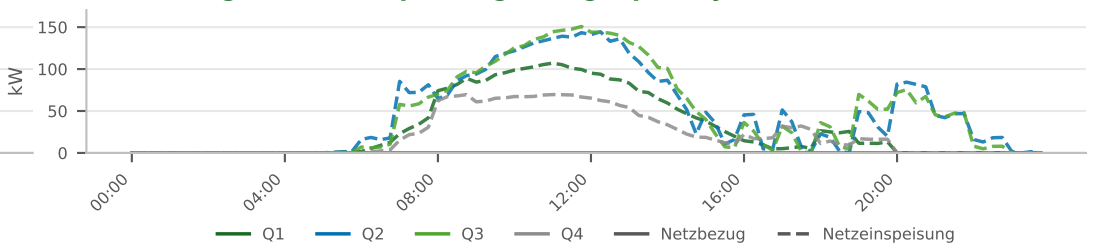
Eigenverbrauchsquote: 0 %

Netzbezug & Netzeinspeisung — Tagesprofil je Quartal — Ohne Batterie



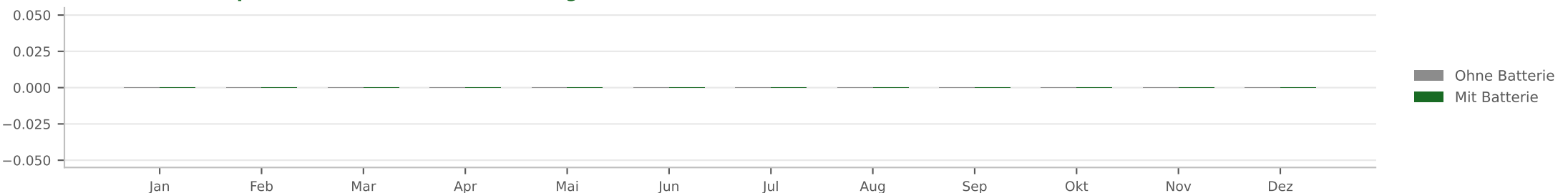
Ø Netzbezug: 0.0 kW · Ø Netzeinspeisung: 38.7 kW

Netzbezug & Netzeinspeisung — Tagesprofil je Quartal — Mit Batterie



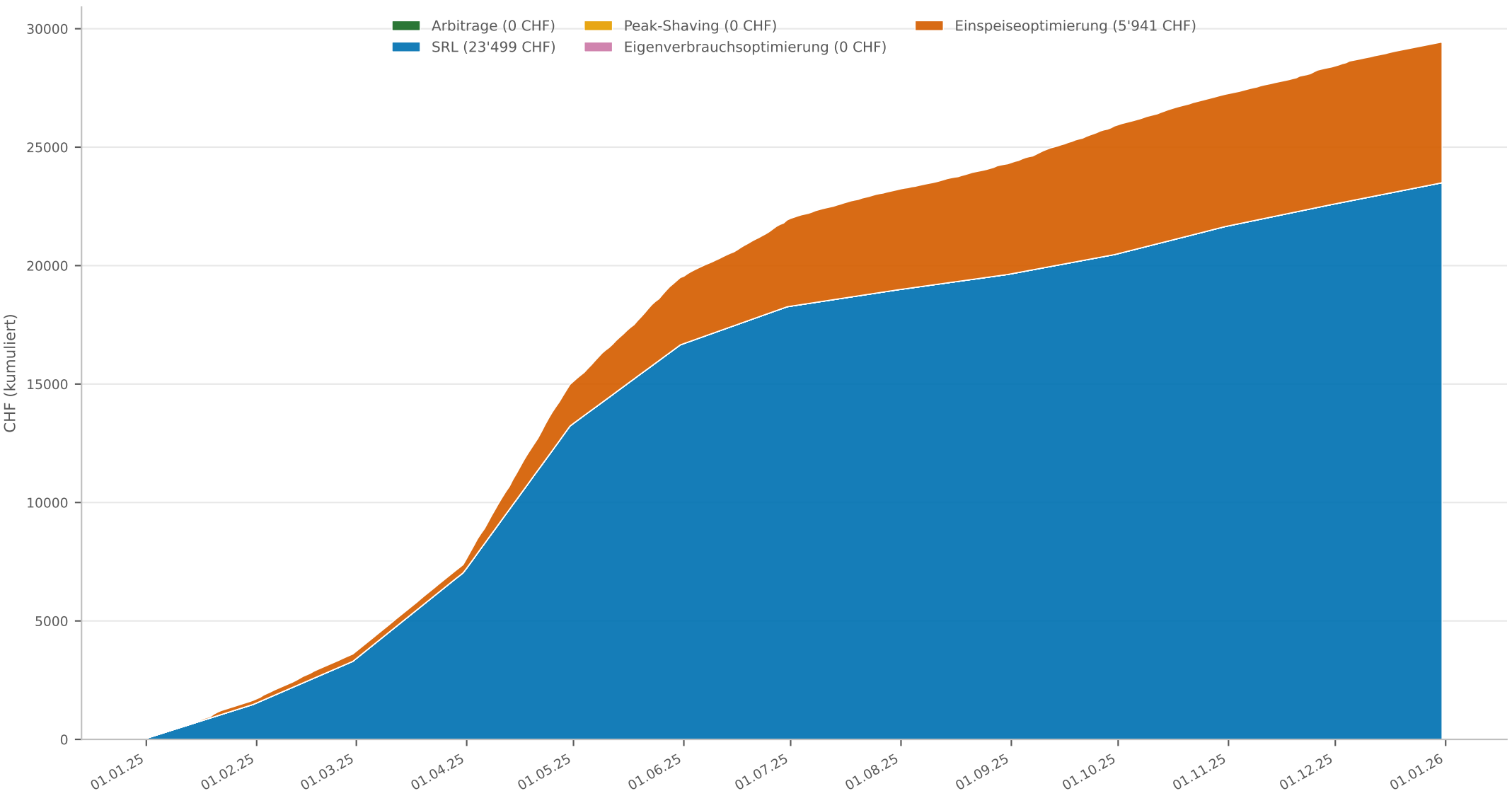
Ø Netzbezug: 0.0 kW · Ø Netzeinspeisung: 36.1 kW

Monatliche Lastspitze — Ohne/Mit Batterie im Vergleich



Ø Ohne 0 kW (Max 0 kW) · Ø Mit 0 kW (Max 0 kW) · Ersparnis: 0 CHF

Kumulierte Erträge je Modul



Kumulierter operativer Gesamtertrag per 31.12.2025: 29'440 CHF (Summe aller Module, ohne Kapitalkosten/Amortisation — siehe Wirtschaftlichkeit Seite 2)